DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 10

TEMA: SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS): ARQUITECTURA Y PERFIL DE SEGURIDAD

Apertura: La planta que no podía parar

El 23 de marzo de 2005, la refinería de BP en Texas City explotó matando a 15 trabajadores e hiriendo a 180. La investigación determinó que el accidente se originó en una torre de fraccionamiento de hidrocarburo cuyo nivel real de líquido era 20 veces más alto de lo que el operador observaba en su pantalla. Un transmisor de nivel defectuoso había enviado lecturas incorrectas al sistema de control durante horas. Nadie vio el peligro hasta que era demasiado tarde.

Este accidente, aunque de origen en un sensor defectuoso y no en un ciberataque, ilustra la premisa central del Sistema de Control Distribuido (DCS): en una instalación de proceso continuo como una refinería, una planta química o una central eléctrica, el sistema de control no puede detenerse ni un segundo. El DCS fue diseñado específicamente para este entorno: procesos que nunca paran, que requieren control de alta precisión en múltiples puntos simultáneos, y donde un fallo del sistema de control tiene consecuencias físicas inmediatas.

Comprender el DCS es fundamental para el perfil de Ciberdefensa del futuro Licenciado porque los DCS controlan la mayoría de las instalaciones industriales de alto riesgo: refinerías, plantas químicas, centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua de gran escala. Son, en términos de consecuencias potenciales de un ciberataque, los sistemas de mayor riesgo en la categoría de infraestructura crítica.

Ubicación en el Programa: Este Documento N° 10 cubre el segundo eje temático de la Unidad 3: los Sistemas de Control Distribuido (DCS). Se estudia en contraste con el SCADA (Doc. N° 9) y con los sistemas de control centralizado (PLC stand-alone, Doc. N° 5). El objetivo es que el alumno pueda identificar correctamente el tipo de arquitectura de control ante un escenario dado, y derivar de esa identificación el perfil de riesgo y las medidas de seguridad apropiadas.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Definir el DCS y describir el contexto industrial en el que surgió, diferenciándolo del SCADA y del PLC centralizado.
- Identificar los componentes de la arquitectura DCS: controladores de campo, redes de campo, servidores de ingeniería, servidores de operación y la capa de gestión.
- Aplicar los criterios de selección entre DCS, SCADA y PLC stand-alone ante un escenario industrial dado.
- Analizar las vulnerabilidades de seguridad específicas de los DCS, incluyendo las derivadas de los protocolos de redes de campo (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus).
- Evaluar el impacto de la convergencia IT/OT en un sistema DCS y proponer medidas de segmentación y monitoreo apropiadas.

1. Origen y Filosofía del DCS

El DCS (Distributed Control System — Sistema de Control Distribuido) nació en la segunda mitad de la década de 1970 como respuesta a las limitaciones de los sistemas de control analógico centralizados que dominaban la industria de proceso hasta entonces. En esos sistemas, cada variable del proceso (temperatura, presión, flujo, nivel) era controlada por un regulador analógico independiente: un dispositivo electrónico dedicado que comparaba la señal del sensor con el setpoint y ajustaba el actuador. Una planta de tamaño medio podía tener cientos de estos reguladores distribuidos físicamente en salas de control.

El problema era evidente: modificar la lógica de control requería intervención física en el hardware. Escalar el sistema requería añadir reguladores físicos. El mantenimiento era complejo y costoso. Y la centralización de toda la información en una única sala de control con cables analógicos de larga distancia era una fuente constante de ruido eléctrico y fallas.

La solución que propusieron empresas como Honeywell (con su sistema TDC 2000, lanzado en 1975) fue distribuir los controladores hacia el campo: en lugar de centralizar todo el control en una sala de mandos, instalar controladores inteligentes cerca de los puntos de proceso que controlan, conectarlos entre sí y con los operadores a través de una red de comunicación digital. Esta filosofía — distribuir el control, centralizar la supervisión — es la esencia del DCS.

2. Arquitectura del DCS

La arquitectura de un DCS moderno se organiza en tres capas principales, análogas — aunque con diferencias sustanciales — a los niveles del modelo Purdue:

2.1. Capa de Campo: Controladores de Proceso Distribuidos

En la base del DCS se encuentran los Controladores de Proceso Distribuidos (también denominados Field Control Stations, Process Control Units o simplemente controladores de campo según el fabricante). Estos controladores son los herederos digitales de los reguladores analógicos: cada uno gestiona un conjunto de lazos de control (típicamente 8 a 64 lazos por controlador) en el área del proceso donde está físicamente instalado.

A diferencia de un PLC de propósito general, el controlador de campo del DCS está optimizado para el control de procesos continuos: implementa algoritmos de control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) con alta precisión, gestiona señales analógicas de 4-20 mA con resolución de 16 bits, y está diseñado para operar en condiciones ambientales industriales severas (temperatura, humedad, vibraciones, interferencia electromagnética).

⚠ Nota de Ciberdefensa — Redundancia del controlador: Los controladores de campo en sistemas DCS críticos se implementan en pares activo-pasivo. Si el controlador activo falla (ya sea por fallo de hardware, por reinicio forzado por malware, o por ataque de DoS), el controlador pasivo asume el control en milisegundos sin interrupción del proceso. Esta redundancia es tanto una medida de seguridad funcional (safety) como una medida de disponibilidad (security). Un adversario que quisiera interrumpir el proceso debería comprometer simultáneamente ambos controladores del par, lo que eleva significativamente la dificultad del ataque.

2.2. Capa de Comunicación: La Red de Campo

Los controladores de campo se comunican entre sí y con la capa de supervisión a través de la red de campo del DCS (también denominada ControlNet, PlantNet, o simplemente fieldbus según el fabricante). Esta red es el backbone del sistema y está diseñada con características muy diferentes a las redes IP convencionales:

Característica	Red de campo DCS	Red IT convencional (Ethernet/IP)	Relevancia para seguridad
Determinismo temporal	Garantiza que cada mensaje llegue en un tiempo máximo fijo y predecible. Sin esto, el control de proceso no puede funcionar correctamente.	Best-effort: la latencia varía según la carga de la red. No garantiza tiempos de entrega.	El monitoreo de seguridad (IDS) no puede generar tráfico que compita con el tráfico de control en la red de campo.
Topología física	Bus lineal con terminación en ambos extremos (PROFIBUS) o árbol (FOUNDATION Fieldbus). Sin colisiones por diseño.	Estrella, malla, árbol. Las colisiones se gestionan por protocolo (CSMA/CD o conmutación).	La topología de bus lineal es más susceptible a ataques físicos: un corte del cable central afecta a todos los dispositivos del segmento.
Direccionamiento	Dirección de nodo (1-126 en PROFIBUS, ID de dispositivo en HART). Espacio de direcciones pequeño y bien definido.	Dirección IP (IPv4/IPv6). Espacio de direcciones amplio y dinámico.	Las herramientas de escaneo de red convencionales (Nmap) no son compatibles con redes de campo DCS y pueden causar malfuncionamiento al generar tráfico no esperado.
Autenticación de dispositivos	PROFIBUS y FOUNDATION Fieldbus no tienen autenticación de dispositivos nativa. Cualquier dispositivo con la dirección correcta puede participar en la red.	Protocolos modernos como 802.1X permiten autenticación de dispositivos en la capa de acceso.	Un atacante con acceso físico al bus puede conectar un dispositivo no autorizado y enviar comandos a los actuadores o falsificar lecturas de sensores sin ser detectado por el protocolo.

2.3. Capa de Supervisión: Servidor de Operación y Servidor de Ingeniería

En la capa superior del DCS se encuentran dos tipos de servidores con roles bien diferenciados:

El Servidor de Operación es el equivalente al servidor MTU del SCADA: centraliza los datos de todos los controladores de campo, alimenta las consolas del operador (que en el DCS se denominan Operator Workstations u OWS), gestiona el sistema de alarmas y registra el histórico del proceso. En los DCS modernos, el servidor de operación suele implementarse como un par redundante activo-pasivo.

El Servidor de Ingeniería (Engineering Workstation o EWS) es el componente exclusivo del DCS que no tiene equivalente directo en los sistemas SCADA simples: es la estación desde la cual el ingeniero de control diseña, configura, descarga y modifica la lógica de los controladores de campo. El acceso al EWS es equivalente a la capacidad de reprogramar todos los controladores de la planta. Desde la perspectiva de la Ciberdefensa, el EWS es el activo de mayor valor del DCS: quien controla el EWS controla la lógica de control de toda la instalación.

⚠ Nota de Ciberdefensa — El EWS como objetivo de alta prioridad: El caso más documentado de ataque a un EWS es Stuxnet (2010). El malware, dirigido a enriquecer uranio iraní, infectó los EWS de los sistemas Siemens Step 7 para modificar la lógica de los controladores PLC de las centrifugadoras. El EWS es el punto donde el atacante puede modificar permanentemente el comportamiento de todos los controladores de la planta, y hacerlo de forma que la modificación persista incluso después de que el malware sea eliminado del EWS, si la lógica ya fue descargada a los controladores.

3. Protocolos de Red de Campo en Sistemas DCS

La capa de comunicación del DCS utiliza protocolos especializados denominados fieldbuses (buses de campo), diseñados específicamente para el entorno industrial. Los tres más relevantes para el perfil de Ciberdefensa son:

3.1. HART (Highway Addressable Remote Transducer)

HART es el protocolo de comunicación más ampliamente desplegado en el mundo para dispositivos de campo inteligentes (transmisores de presión, temperatura, nivel, etc.). Implementa una señal digital de comunicación superpuesta sobre la señal analógica de 4-20 mA estándar: el dispositivo sigue enviando su señal analógica de proceso al controlador, y simultáneamente transmite información de diagnóstico, calibración e identificación en formato digital HART.

Esto significa que HART puede operar sin modificar la infraestructura de cableado analógica existente — solo se necesita un HART modem o multiplexor para acceder a la información digital. Esta compatibilidad retroactiva es la razón de su prevalencia: el 70% de los transmisores industriales instalados en el mundo tienen capacidad HART.

- Perfil de seguridad HART: el protocolo HART no tiene autenticación ni cifrado. El acceso a un dispositivo HART requiere acceso físico a los cables del dispositivo o al multiplexor HART de la sala de control. La superficie de ataque remota es muy limitada. Sin embargo, un atacante con acceso físico puede usar un HART communicator portable para interrogar y reconfigurar cualquier dispositivo en el loop sin dejar rastro en los logs del sistema.

3.2. PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS es el bus de campo de mayor penetración en Europa y en instalaciones de automatización industrial de alta velocidad. Existen dos variantes principales: PROFIBUS-DP (Decentralized Peripherals), orientado a aplicaciones de alta velocidad con PLCs y accionamientos, y PROFIBUS-PA (Process Automation), orientado a la instrumentación de proceso en zonas con riesgo de explosión (intrinsic safety).

PROFIBUS opera con un modelo maestro-esclavo: el controlador DCS es el maestro y los dispositivos de campo (transmisores, accionamientos, válvulas inteligentes) son esclavos. El maestro interroga a cada esclavo en su turno siguiendo un ciclo determinista.

- Perfil de seguridad PROFIBUS: sin autenticación de dispositivos. Un esclavo PROFIBUS con la dirección de nodo correcta puede conectarse al bus y responder a las consultas del maestro con datos falsificados. La detección requiere monitoreo del tráfico del bus con herramientas especializadas (PROFIBUS analyzer).

3.3. FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus (FF) fue diseñado en la década de 1990 como el heredero definitivo de los sistemas analógicos en la industria de proceso continuo. Su característica más distintiva es la capacidad de ejecutar bloques de función de control (equivalentes a lazos PID) directamente en los transmisores y válvulas de campo, sin necesidad de un controlador central. Esto permite distribuir el control de forma radical: el controlador DCS supervisa, pero no ejecuta el control loop.

- Perfil de seguridad FF: la distribución del control en los dispositivos de campo implica que comprometer un transmisor FF puede afectar directamente el lazo de control que gestiona, sin necesidad de comprometer el controlador DCS. Esto amplía la superficie de ataque hacia los dispositivos más simples y frecuentemente menos protegidos.

4. DCS vs. SCADA vs. PLC Centralizado: Criterios de Selección y Perfiles de Riesgo

Una de las confusiones más frecuentes en la industria y en los exámenes de certificación es la distinción entre DCS, SCADA y PLC stand-alone. Los tres son sistemas de control, pero responden a necesidades diferentes. La tabla siguiente sintetiza los criterios de diferenciación más relevantes:

Criterio	PLC Centralizado (stand-alone)	DCS	SCADA
Tipo de proceso	Secuencial, discreto. Líneas de manufactura, robots, prensas.	Continuo. Refinerías, plantas químicas, celulosa, centrales eléctricas.	Geográficamente distribuido. Agua, gas, electricidad (redes de distribución), oleoductos.
Área cubierta	Una máquina o una célula de producción. Decenas de metros.	Una planta o una sección de planta. Cientos de metros.	Regiones geográficas. Decenas o cientos de kilómetros.
Arquitectura de control	Centralizado: un PLC controla todos los I/Os.	Distribuido: múltiples controladores de campo, cada uno en su zona del proceso.	Supervisión centralizada sobre controladores distribuidos (PLCs/RTUs en campo).
Latencia requerida	Milisegundos (control de movimiento, sincronización de máquinas).	Decenas a cientos de milisegundos (proceso continuo).	Segundos a minutos (supervisión, no control directo de lazo).
Red de campo	I/Os locales o EtherNet/IP, PROFINET. Alta velocidad.	PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, HART. Optimizados para proceso.	Serial (RS-485), radio, 4G, IP. Largo alcance, latencia mayor.
Ingeniería de control	Ladder logic, FBD, SCL. Programado desde PC de ingeniería.	Bloques de función de proceso (PID, ratio, cascada). Herramienta de ingeniería propietaria del fabricante.	Configuración del polling y de la base de datos de tags. El SCADA no programa los PLCs/RTUs.
Perfil de riesgo OT	Impacto localizado (una máquina). Reinicio rápido.	Impacto de alta consecuencia (planta completa). Paradas de larga duración.	Impacto extenso (región geográfica). Múltiples instalaciones simultáneas.

En la práctica, los sistemas modernos no son mutuamente excluyentes: una refinería puede tener DCS para el control de proceso continuo, PLCs para los sistemas de parada de emergencia (ESD — Emergency Shutdown Device), y un sistema SCADA para la supervisión de las instalaciones auxiliares (utilities) distribuidas en el predio. El desafío para el profesional de Ciberdefensa es entender que cada uno de estos sistemas tiene su propia red, sus propios protocolos y su propio perfil de riesgo.

5. Vulnerabilidades Específicas del DCS

El perfil de vulnerabilidades del DCS combina las vulnerabilidades genéricas de los sistemas de control industrial con algunas específicas de su arquitectura distribuida y de sus entornos de uso:

Vulnerabilidad	Descripción técnica	Impacto AIC	Contramedida específica
EWS como vector de compromiso	El Servidor de Ingeniería (EWS) suele conectarse a la red IT para recibir actualizaciones de software del fabricante o permitir soporte remoto. Es frecuente que tenga menos controles de seguridad que el servidor de operación.	Integridad: modificación de la lógica de control de los controladores de campo. Caso Stuxnet.	Segregar el EWS en su propia VLAN sin acceso directo a Internet. Todo software debe venir firmado y verificado. Acceso remoto del fabricante solo a través de VPN con MFA y grabación de sesión.
Redes de campo sin autenticación	PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus y HART carecen de autenticación de dispositivos. Un dispositivo con la dirección correcta puede participar en la red.	Integridad: datos de proceso falsificados. Disponibilidad: dispositivo adversarial que genera tráfico malicioso en el bus.	Monitoreo de tráfico del bus con analizadores de protocolo especializados. Inventario de dispositivos activos y alertas por dispositivos no registrados.
Diagnósticos remotos del fabricante	Los fabricantes de DCS (Honeywell, ABB, Emerson, Siemens) ofrecen acceso remoto para diagnóstico y soporte de sus sistemas. Estos accesos son frecuentemente configurados por el propio fabricante con credenciales que el operador de la planta no conoce.	Todos los principios AIC: el fabricante tiene acceso total al sistema en el momento del diagnóstico.	Protocolo formal de acceso remoto del fabricante: notificación anticipada, ventana de acceso limitada, acompañamiento por personal de planta, registro de todas las acciones realizadas.
Software legacy sin parches	Los sistemas DCS tienen ciclos de vida de 20-30 años. Los servidores de operación y de ingeniería frecuentemente ejecutan versiones de Windows o de Linux que ya no reciben actualizaciones de seguridad.	Disponibilidad e Integridad: explotación de vulnerabilidades conocidas en el sistema operativo.	Application whitelisting como alternativa al antivirus. Segmentación de red estricta para que el DCS no sea accesible desde redes externas. Plan de actualización gradual coordinado con el fabricante.

6. El DCS en el Contexto de la Ciberdefensa Nacional

Desde la perspectiva de la Ciberdefensa, los DCS son los sistemas con mayor potencial de consecuencias en caso de compromiso exitoso. Las instalaciones que típicamente utilizan DCS — refinerías, plantas petroquímicas, centrales eléctricas de generación, plantas de producción de cloro, instalaciones de tratamiento de agua de gran escala — son exactamente las infraestructuras cuya interrupción tiene consecuencias sobre la población civil, el abastecimiento energético y la capacidad productiva del país.

Los ataques conocidos más sofisticados contra infraestructura crítica han tenido como objetivo DCS o sistemas similares: Stuxnet (2010) contra centrifugadoras de uranio con controladores Siemens S7 gestionados desde un EWS; TRITON/TRISIS (2017) contra el sistema de seguridad funcional (SIS — Safety Instrumented System) de una planta petroquímica en Arabia Saudita, que buscaba

comprometer el sistema diseñado para prevenir explosiones. Ambos ataques apuntaron a la capa de ingeniería y de control distribuido, no a la capa de supervisión.

⚠ Nota de Ciberdefensa — TRITON y el ataque a la safety: El malware TRITON (2017) fue el primer ataque conocido diseñado específicamente para comprometer un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS). El SIS es la red de controladores independientes que detectan condiciones peligrosas y ejecutan la parada de emergencia de la planta. Su compromiso eliminaría la última barrera entre un proceso fuera de control y una catástrofe física. La implicación doctrinal es grave: un adversario sofisticado no busca solo interrumpir el proceso o robar datos. Busca eliminar las capas de seguridad funcional para que un segundo ataque produzca daño físico real.

7. Actividades de Verificación y Análisis

1. Un técnico de una planta química le consulta cuál es la diferencia entre el DCS y el SCADA. Redacte una respuesta que utilice los criterios de la Sección 4 para explicar cuándo se usa cada uno. Incluya un ejemplo de infraestructura real para cada sistema.
2. El Servidor de Ingeniería (EWS) de un DCS de planta petroquímica está conectado a la red IT corporativa para recibir actualizaciones de software del fabricante. Identifique el vector de ataque que esta configuración habilita, analizando el caso Stuxnet como modelo. ¿Qué contramedidas de arquitectura de red y de gestión de accesos eliminarían o mitigarían este vector?
3. Clasifique las siguientes instalaciones industriales indicando si usarían DCS, SCADA o PLC stand-alone (o combinaciones de ellos), justificando en cada caso: (a) Una línea de embotellado de bebidas. (b) Una red de distribución de gas natural que cubre tres provincias. (c) Una central nuclear de generación eléctrica. (d) Un aeropuerto (puertas de embarque automatizadas, control de equipaje, sistema de combustible). Analice el perfil de riesgo de cada escenario.
4. Análisis de Caso — TRITON/TRISIS (2017): Investigue brevemente el malware TRITON y responda: ¿Qué componente del DCS / sistema de control atacó? ¿Por qué ese componente es el más crítico desde la perspectiva de la seguridad funcional (safety)? ¿Qué principio de la tríada AIC estaba siendo atacado primariamente? ¿Qué diferencia doctrinal introduce un ataque a la capa de safety versus un ataque a la capa de control del proceso?

8. Glosario Mínimo

- **DCS (Distributed Control System):** Sistema de control que distribuye la ejecución del control de proceso en múltiples controladores de campo ubicados cerca de los puntos del proceso que gestionan, conectados entre sí y con la capa de supervisión a través de una red de campo determinista. Diseñado para proceso continuo de alta consecuencia.
- **EWS (Engineering Workstation):** Servidor de ingeniería del DCS, desde el cual el ingeniero de control diseña, configura y descarga la lógica de control a los controladores de campo. Su compromiso permite modificar permanentemente el comportamiento de todo el sistema de control.
- **Fieldbus (Bus de campo):** Red de comunicación determinista diseñada para el entorno industrial, utilizada para conectar los controladores de campo del DCS con los dispositivos de instrumentación (transmisores, válvulas inteligentes). Ejemplos: PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, HART.
- **HART:** Highway Addressable Remote Transducer. Protocolo de comunicación digital que se superpone sobre la señal analógica de 4-20 mA estándar. Permite acceder a información de diagnóstico y calibración de instrumentos de campo sin modificar el cableado existente. Sin autenticación nativa.

- **OWS (Operator Workstation):** Consola del operador en el DCS, equivalente funcional a la HMI del SCADA. Muestra el estado del proceso, gestiona las alarmas y permite la intervención del operador sobre los controladores de campo.
- **PID (Proporcional-Integral-Derivativo):** Algoritmo de control de lazo cerrado que ajusta la señal de salida al actuador en función del error entre el valor de proceso medido y el setpoint deseado. Es el algoritmo de control más utilizado en la industria de proceso continuo.
- **SIS (Safety Instrumented System):** Sistema instrumentado de seguridad: red de controladores independientes del DCS principal que monitorean condiciones peligrosas y ejecutan la parada de emergencia de la instalación. Diseñado con redundancia y diversidad tecnológica para operar incluso si el DCS principal falla. Objetivo del malware TRITON (2017).
- **TRITON / TRISIS:** Malware descubierto en 2017, diseñado específicamente para comprometer Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) de la plataforma Triconex de Schneider Electric. Primer ataque conocido dirigido explícitamente a la capa de safety de una instalación industrial. Atribuido a un actor de estado.

9. Referencias Bibliográficas

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Waltham, MA: Syngress. (Capítulo 2: Industrial Control Systems — secciones DCS y SCADA).

Stouffer, K., et al. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST SP 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: NIST. (Sección 2.4: ICS Hardware Components).

Dragos Inc. (2017). TRISIS Malware Analysis Report. Dragos Intelligence.

Byres, E., & Lowe, J. (2004). The Myths and Facts behind Cyber Security Risks for Industrial Control Systems. Proceedings of the VDE Congress, 116(3).

ISA/IEC 62443. (2020). Security for Industrial Automation and Control Systems. Research Triangle Park, NC: ISA.

Cátedra Tecnología Operativa (2026). Ficha de Cátedra N° 2: Arquitecturas en Sectores Críticos (BMS, Transporte y Accesos). FADENA.